Diseño de base de datos
Modelo Conceptual

Modelo Entidad Relación (E/R), Entidad, Relaciones, Cardinalidad, tipos, y otros

Contenido

1. Definición del Modelo Entidad-Relación M.E/R
2. Notaciones de Chen y Crow’s Foot para el M.E/R
3. Definición de Entidad, Atributos y tipos de Atributos
4. Definición de Relación y Cardinalidad de una Relación
5. Identificación de Cardinalidades

Objetivos

- Explicar los conceptos de Entidad, Atributo y Relación y su analogía con la teoría de conjuntos.
- Diferenciar entre Entidad y conjunto de Entidades.
- Identificar los tipos de Atributos, simple, compuesto, identificadores, multi-value, y derivados.
- Identificar las cardinalidades de una Relación
- Representar los elementos de M.E/R en un D.E/R usando la notación de Chen

Modelo Entidad Relación

¿Qué es Modelo E/R?

Elementos: Entidad, Relación y Atributo

¿Qué es el Modelo Entidad Relación (E/R)?

- M E/R es un modelo conceptual, por lo tanto, es una descripción de alto nivel de la estructura de los datos independiente del DBMS
- Fue ideado por Peter Chen en los años 1976 y 1977 a través de dos artículos científicos. Sirve para crear esquemas conceptuales de bases de datos.
- Inicialmente incluía los conceptos de Entidad, Relación y Atributos, luego, se añadieron Atributos Compuestos, y Generalizaciones, por lo que fue rebautizado como E/R Extended
- Existen muchas propuestas de Modelos Conceptuales, entre ellas el Modelo Orientado a Objetos. También existen varias notaciones del modelo E/R. Nosotros revisaremos la notación de Chen y Crow's Foot.

Entidad

- Se adopta el término Entidad por simplicidad ya que el término define en realidad un conjunto de instancias u ocurrencias de una entidad que comparten las mimas propiedades.
- Una instancia de entidad es un objeto real abstracto del dominio del problema
- Identificar una Entidad en el modelo, representará una tabla, e identificar una instancia de entidad representará una fila o registro en la base de datos

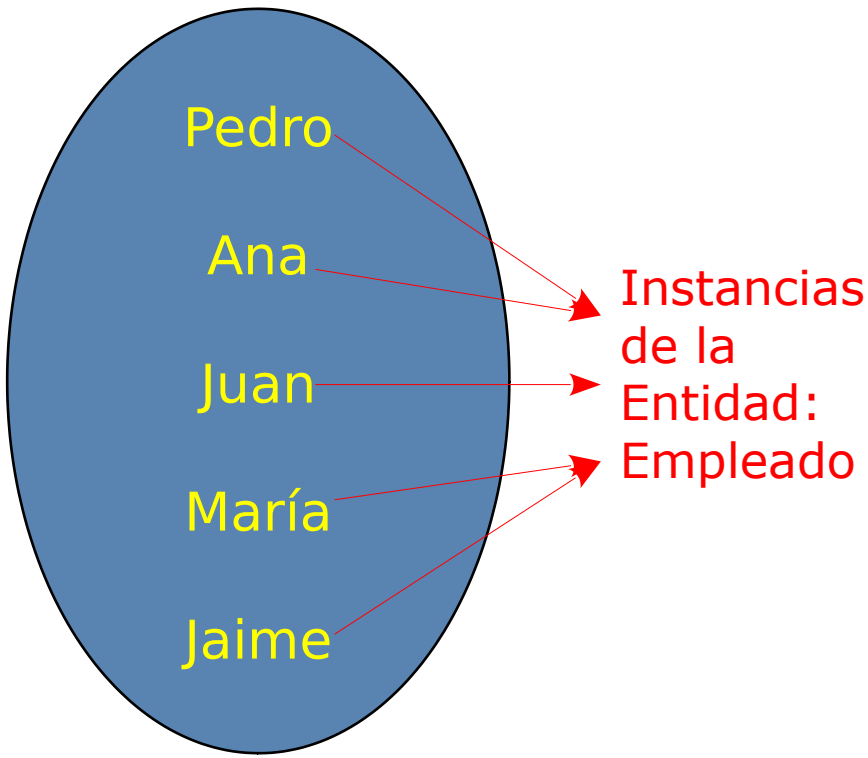


Fig: Diagrama de Venn
Conjunto de Entidades

Atributos

- Un Atributo representa a una característica, una propiedad, o una cualidad que es compartida por todas las instancias de una Entidad.
- Por ejemplo las instancias de una Entidad Estudiante incluyen los atributos: “apellidos”, “nombres”, “email”, “fecha nacimiento”,etc
- En el DE/R un atributo es mostrado con un óvalo que se conecta a un rectángulo que representa a la entidad
- Debido a que ocupa mucho espacio muchas herramietas adoptan la notación de Crow’s Foot

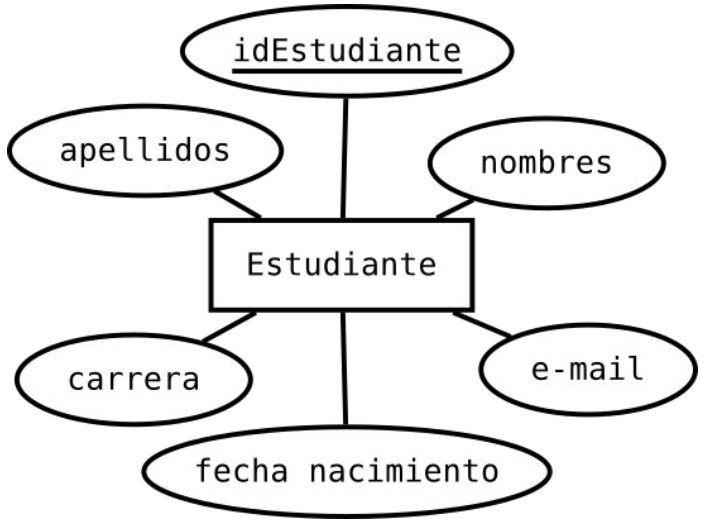


Fig: Notación de Chen

Estudiante	
PK	**idEstudiante**
	apellidos
	nombres
	carrera
	fecha nacimiento
	e-mail

Fig: Notación Crow’s Foot

Atributo Requerido y Dominio de un atributo

Un Atributo Requerido es un atributo que debe tener valor o no puede ser vacío (`Not null`).

- Por ejemplo: en la fig 1, para la Entidad Estudiante los atributos apellidos, nombres, y demás con negrita son datos requeridos para todas las instancias de Estudiante.
- Sin embargo, existen estudiantes que podrían no tener e-mail, es decir no tienen valor para este atributo, lo que representa a un Atributo Opcional.
- El Dominio es el conjunto de valores posibles o permitidos para un atributo. Por Ejemplo para cada instancia
  - De Estudiante, el atributo "`Sexo`" puede tomar alguno de estos dos valores {'`Masculino`','`Fenemino`'}, no más

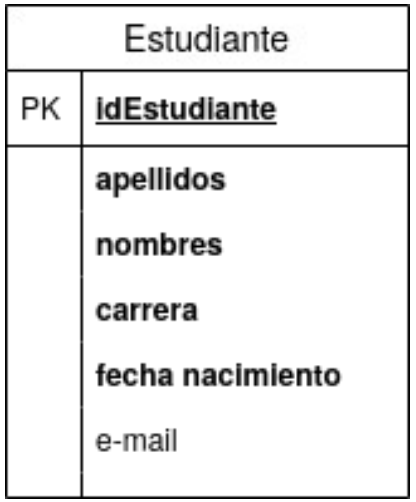


Fig 1: Notación Crow's Foot

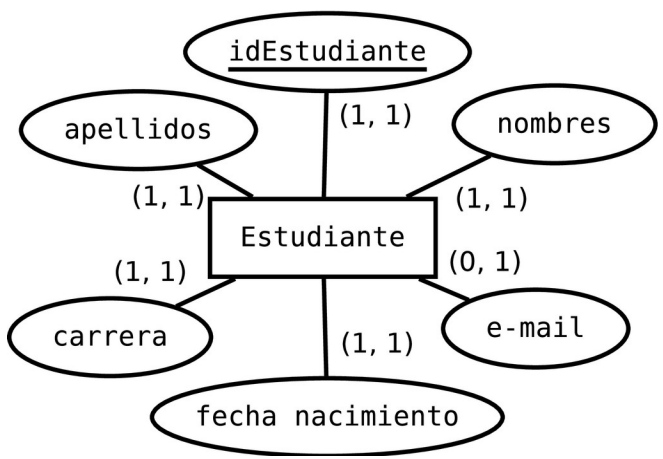


Fig 2: Notación de Chen

Identificadores

- Un Identificador es uno o más atributos que identifican a cada instancia de una Entidad.
- En el modelo Relacional, una Entidad representa a una tabla y un identificador a una clave primaria (PK).
- Idealmente, un identificador es compuesto de un simple atributo, pero es posible usar identificadores compuestos.
- En la fig 1, una PK compuesto por más de un atributo. En la fig 2, el diagrama E/R con un identificador compuesto con 2 atributos sub-rayados

STUDENT_COURSE

Student_Id	Course_Id	Course_Name
1012	C1	Database Systems
1013	C1	Database Systems
1014	C1	Database Systems
1001	C2	Computer Networks
1013	C2	Computer Networks
1014	C2	Computer Networks

Fig 1: Identificador compuesto

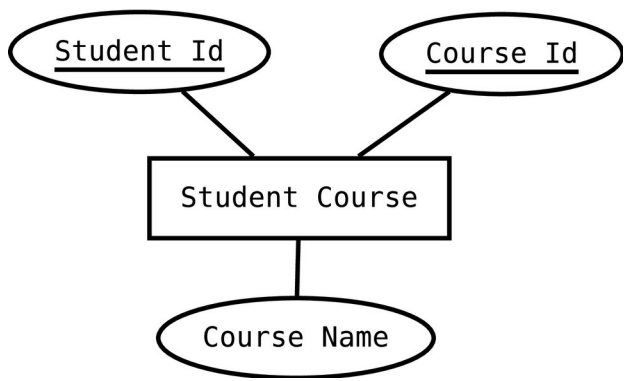


Fig 2: DE/R Entidad Student Course

Atributo Compuesto, Multivaluado y Derivado

- Un Atributo Compuesto se subdivide en varios atributos, Por ejemplo, un número de teléfono se sudvidide en codigo país, código de área y número.
- Un Atributo Multi-valuado es un atributo que que tiene muchos valores para una instancia de Entidad. Por ejemplo, una persona con varias direcciones
- Un Atributo Derivado es un atributo cuyo valor es calculado a partir del valor de otro u otros atributos, Por ejemplo, la edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento

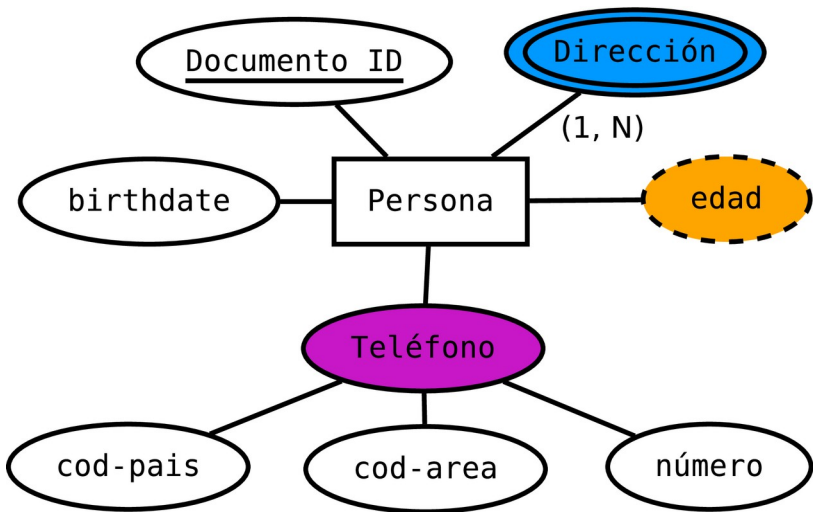


Fig 2: Diagrama E/R Entidad Persona

Relación

Definición, Cardinalidad de una Relación, Grado de una Relación, Ejemplos de Implementación

Relación

- Una Relación representa a un conjunto de asociaciones entre las instancias u ocurrencias de Entidades.
- En el diagrama, las asociaciones (los puntos) entre instancias de Personas e instancias de Departamento describen el concepto matemático de una “Relación”.
- Para el M.E/R las Entidades participan en una relación y cada relación es identificada por el nombre que la describe.
- Tal como en matemáticas, las Relaciones tienen una cardinalidad

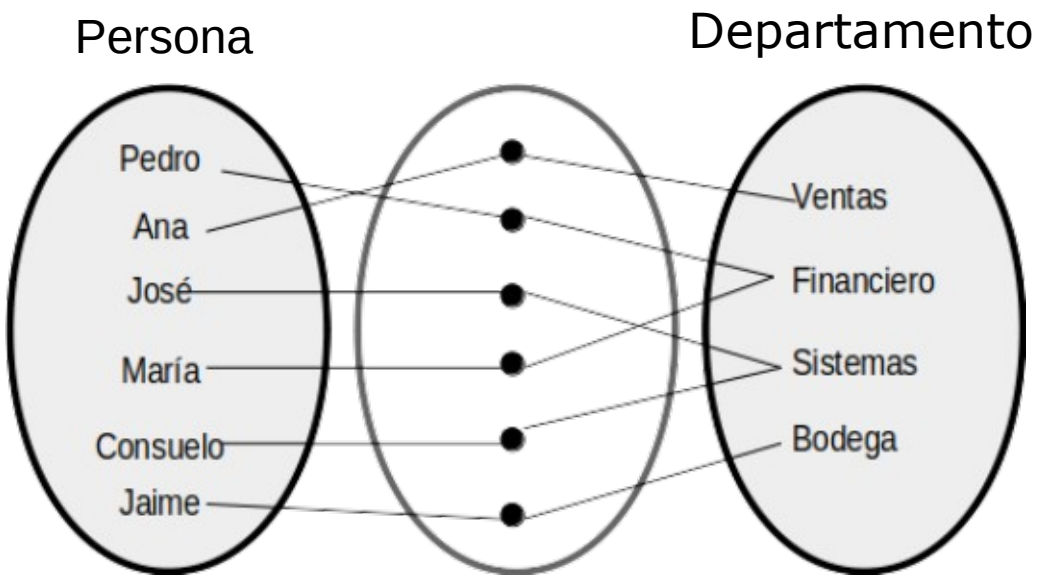
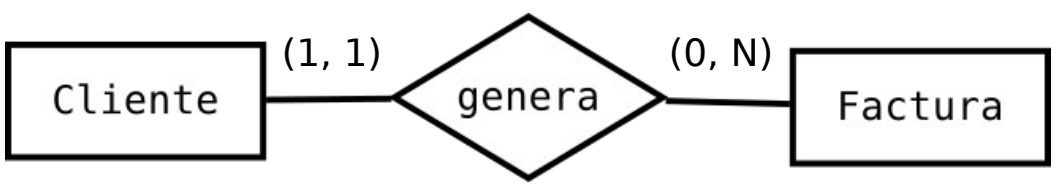


Fig: Diagrama de Venn que representa a la Relación

Cardinalidad

- En una Relación, la Cardinalidad se define para cada Entidad y representa el número mín y máx de ocurrencias de la Entidad con relación a una ocurrencia de la otra
- En el D.E/R para representar una Cardinalidad se utiliza un par ordenado (`min, max`) junto a cada Entidad. La mínina se puede establecer en `0` o en `1` y la máxima se puede establecer en `1` o en `N`
- En la gráfica, la cardinalidad de la entidad Factura de `(0, N)`, quiere decir que un cliente genera mínimo `0` facturas y máximo varias facturas`(N)`
- La cardinalidad (1, 1) quiere decir que una factura es generada mínimo por 1 cliente y máximo por 1 cliente



Identificar Cardinalidades

Para Departamento hay 2 preguntas:

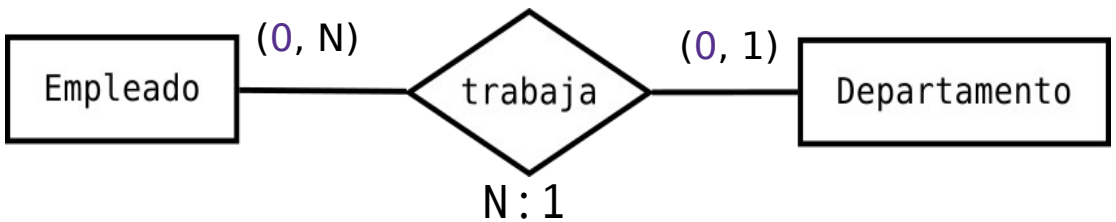
- un empleado trabaja mínimo en cuántos departamentos?:
  - es `0` si a cada empleado le corresponde de manera opcional un departamento, hay empleados que no están asociados a un departamento.
  - es `1` si departamento es mandatorio para un empleado, todos los empleados están asociados a un departamento.
- un empleado trabaja máximo en cuántos departamentos?



Otras formas de parafrasear:

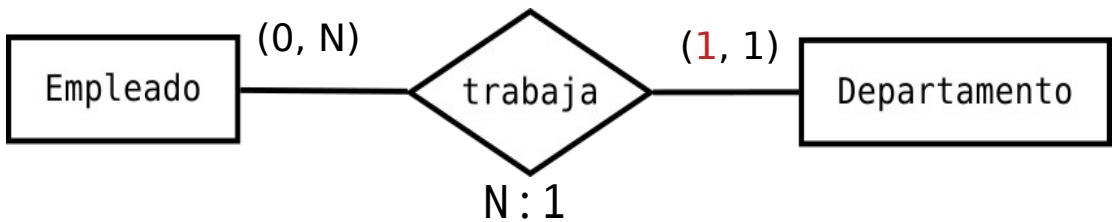
- `(0, 1)`: un empleado puede trabajar en un departamento
- `(1, 1)`: un empleado debe trabajar en uno y solo un departamento
- `(0, N)`: un empleado puede trabajar en varios departamentos
- `(1, N)`: un empleado debe trabajar en al menos un departamento

Identificar Cardinalidades (2)



La figura 1 puede ser descrita semánticamente como:

- Cada empleado puede trabajar en un departamento. Hay empleados que no trabajan en departamento alguno. Departamento es opcional para Empleado.
- En cada departamento pueden trabajar varios empleados. Hay departamentos en los que no trabajan empleados. Empleado es opcional para Departamento



La figura 2 puede ser descrita semánticamente como:

- Cada empleado debe trabajar en uno y solo un departamento. Departamento es obligatorio para Empleado.
- En el otro sentido, es igual al ejemplo anterior.

Grado y Tipos de Relación

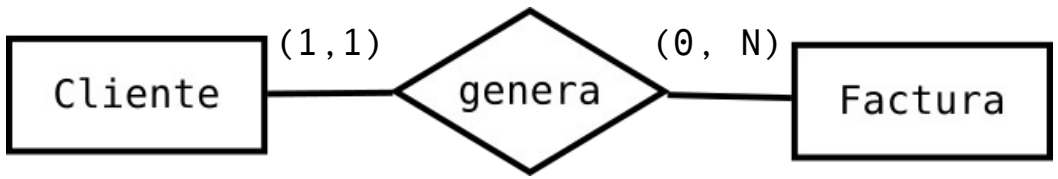


Fig 1: Relación Binaria

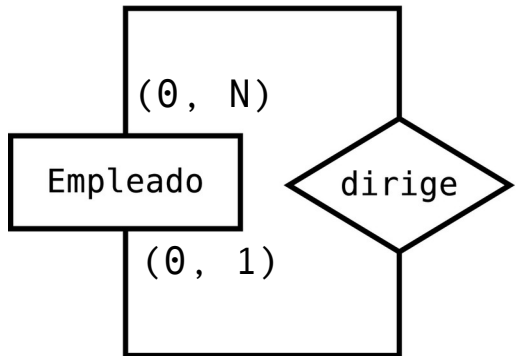


Fig 2: Relación Unaria
Relación Recursive

- Grado: el número de Entidades que participan.
- Aunque casi todas las relaciones son binarias, las relaciones ternarias o superiores son permitidas para dar flexivilidad en el diseño.
- Una Relación Ternaria implica una asoción entre tres diferentes Entidades.

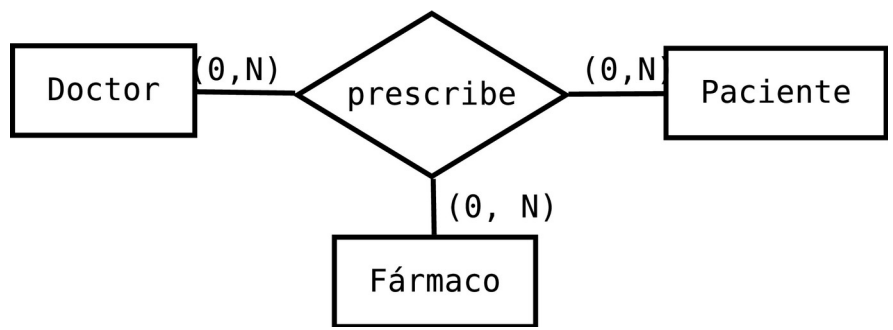


Fig 3: Relación Ternaria

- En la fig 3: un doctor escribe una o más prescripciones, un paciente recibe una o más prescripciones, y un fármaco aparece en una o más prescripciones

Relaciones Recursivas

- Fig 1: Un empleado puede dirigir a muchos empleados (0,N), un empleado puede ser dirigido por un empleado (0,1).
- Fig 2: Un curso puede ser pre-requisito de varios cursos, y un curso puede tener como prerequisitos varios cursos
- Este tipo de relaciones son comunes en la industria manufacturera, para representar que una parte sirve para emsamblar una u otras partes de componentes
- Otro ejemplo: Pais-contiene-Provincia-contiene-Ciudad, en lugar de tener una Entidad para cada localización, es mejor tener una Localización recursiva.

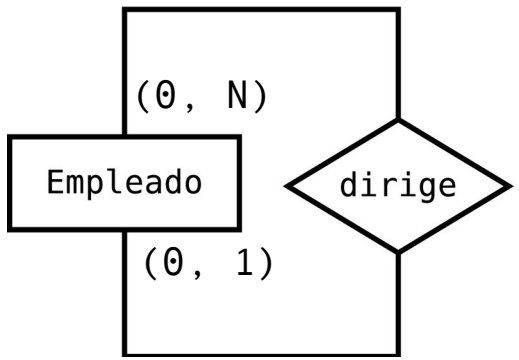


Fig 1: Recursiva 1 a N

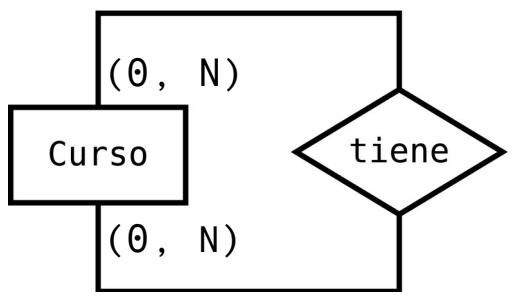


Fig 2: Recuriva N a N

Ejemplos de Recursividad

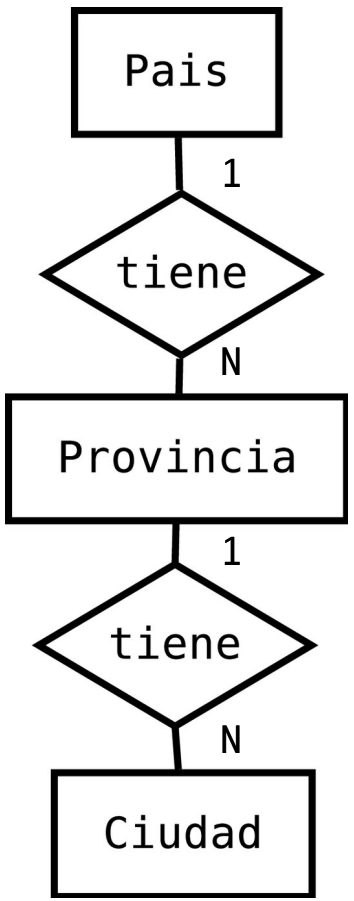
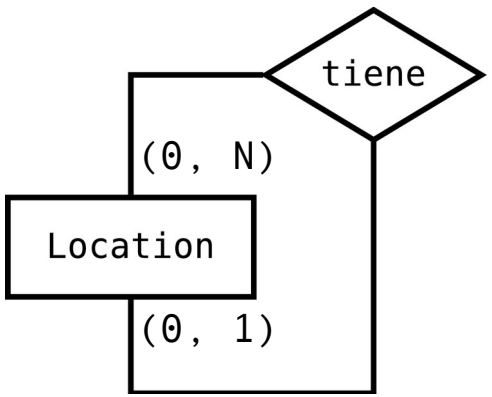


Fig 1



- Fig 1: Se generalizan las ubicaciones geográficas que contienen a otras, y aquellas que son contenidas por otras
- Fig 2: Se generalizan las partes compuestas por otras, y aquellas partes que son parte de otras

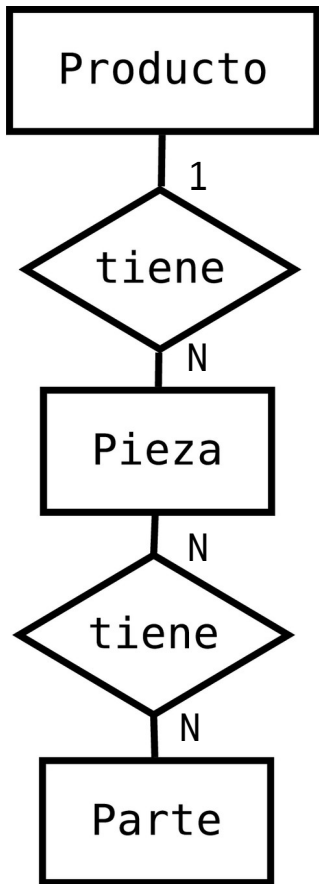
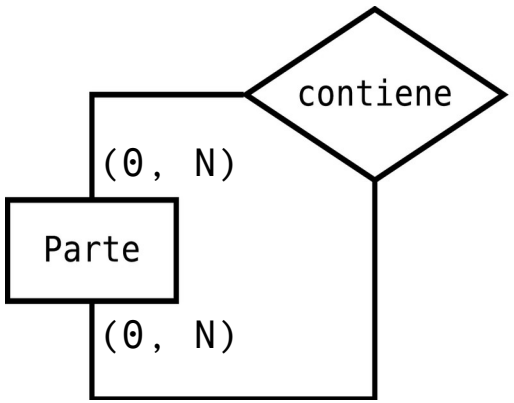
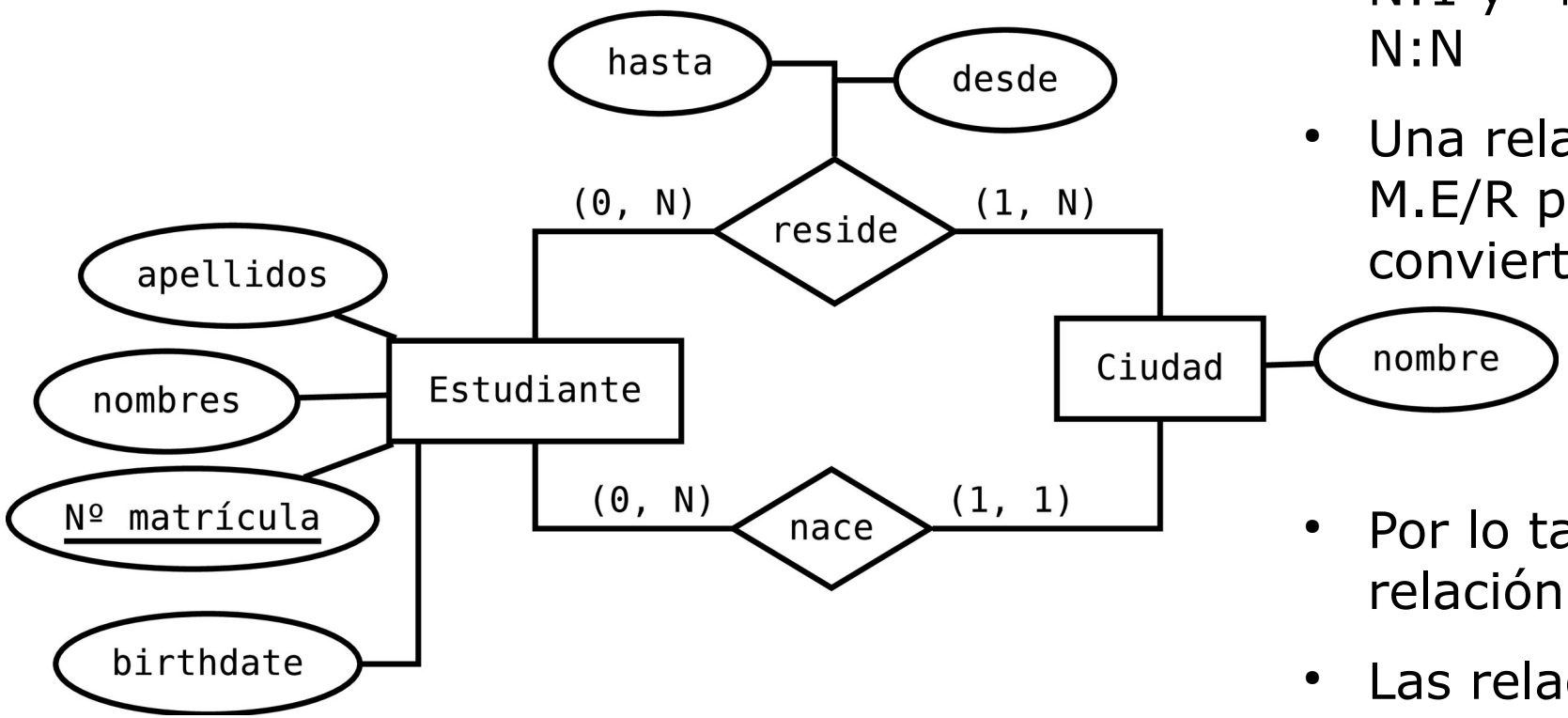


Fig 2



Relaciones 1:1,1:N,N:1,N:N



- En la fig. "nace" es una relación N:1 y "reside" es una relación N:N
- Una relación N:N es común en el M.E/R pero en el relacional se convierte en una nueva Entidad
- Por lo tanto, es común que una relación N:N tenga atributos
- Las relaciones 1:1 son difíciles de encontrar y por cuestiones de diseño en relacional no aparecen

Desarrollo del Diagrama E/R

De los requerimientos al Modelo Conceptual

Tareas para contruir un D.E/R

- El conjunto de tareas es repetitivo por lo tanto es un proceso es iterativo, y no es lineal. Usualmente involucra las siguientes tareas:
- Crear una descripción detallada de las operaciones del modelo del negocio
- Identificar las reglas de negocio basados en la descripción de las operaciones
- Identificar entidades principales y relaciones de las reglas del negocio
- Desarrollar el diagrama
- Identificar los atributos e indentificadores que describen a las entidades
- Revisar y resumir el D.E/R

Caso de estudio Tiny College (1)

- Tiny College (TC) is divided into several schools: business, arts and sciences, education, and applied sciences. Each school is administered by a dean who is a professor.
- Each professor can be the dean of only one school, and a professor is not required to be the dean of any school.
- Each school comprises several departments. For example, the school of business has an accounting department, a management/marketing department, an economics/finance department, and a computer information systems department.

Caso de estudio Tiny College (2)

- Each department may offer courses. For example, the management/marketing department offers courses such as Introduction to Management, Principles of Marketing, and Production Management.
- A CLASS is a section of a COURSE. That is, a department may offer several sections (classes) of the same database course. Each of those classes is taught by a professor at a given time in a given place. Additionally, each class is offered during a given semester. SEMESTER defines the year and the term that the class will be offered

Caso de estudio Tiny College (3)

- Each department should have one or more professors assigned to it. One and only one of those professors chairs the department, and no professor is required to accept the chair position
- Each professor may teach up to four classes; each class is a section of a course. A professor may also be on a research contract and teach no classes at all.
- A student may enroll in several classes but take each class only once during any given enrollment period. Each student may enroll in up to six classes, and each class may have up to 35 students

Caso de estudio Tiny College (4)

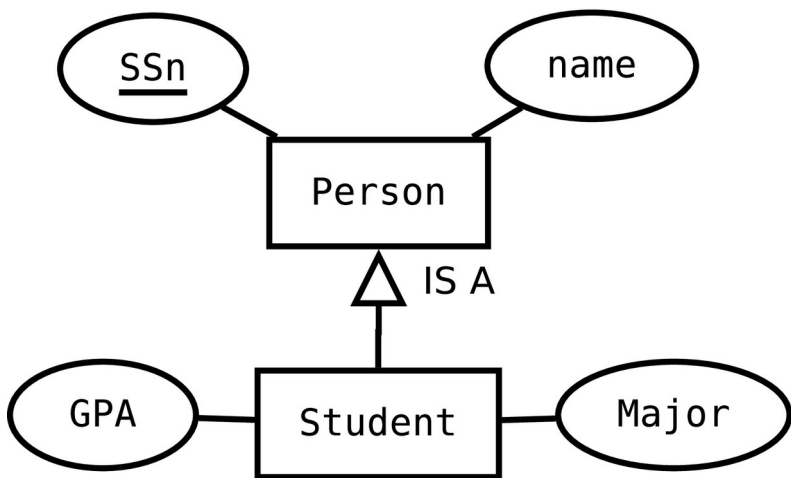
- Each department has several (or many) students whose major is offered by that department. However, each student has only a single major and is therefore associated with a single department. In the Tiny College environment, it is possible—at least for a while—for a student not to declare a major field of study.
- Each student has an advisor in his or her department; each advisor counsels several students. An advisor is also a professor, but not all professors advise students..
- So, Tiny College observing that a BUILDING can contain many ROOMs, but each ROOM is found in a single BUILDING. It is clear that some buildings do not contain (class) rooms. For example, a storage building.

Mejoras al Modelo E/R

Subclases – Superclase y Herencia

Subclase, Superclase y Herencia

- En ciertos casos, una Entidad tienen varios subgrupos de entidades que son significativos y necesitan ser representados.
- Relaciones y atributos de la superclase son herados a las subclases, particularmente los identificadores, entre otros)
- Las subclases puede tener atributos y relaciones adicionales
- En el MER extendido, se le llama también “Generalización”, porque identifica características comunes de las entidades tipo y las generaliza en una super-clase, incluyendo su PK



Generalización

- Car y Truck son sub-clases o especializaciones de Vehicule y por lo tanto heredan los atributos y relaciones.

